

# Agent Runtime 技术全景

## Agent Runtime 技术全景 — 目录索引

2026-07-07 | 覆盖 72 开源项目 / 8 子领域 | [GitHub](#)

| 编号 | 文件                                  | 子领域               | 项目数 | 内容概要                                                       |
|----|-------------------------------------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 00 | <a href="#">00-overview.md</a>      | 全景观               | 72  | 背景、8 关键问题全景、技术方向总览、72 项目速查表、交叉分析、选型指南                      |
| 01 | <a href="#">01-sandbox.md</a>       | Sandbox 执行隔离      | 27  | MicroVM/容器/进程级/策略层 4 方向、10 场景选型、凭据解耦趋势                     |
| 02 | <a href="#">01-memory.md</a>        | Memory 状态记忆       | 14  | 7 技术方向(API 框架/有状态 Agent/混合引擎/RAG/事件溯源/原文/后端)、LongMemEval   |
| 03 | <a href="#">01-gateway.md</a>       | Gateway 模型治理      | 10  | LLM 路由/协议转换/认证流控/MCP 注册 4 方向、LiteLLM vs Higgres vs New API |
| 04 | <a href="#">01-observability.md</a> | Observability 可观测 | 10  | 追踪平台/评估框架/安全评估/OTel SDK 5 方向、评估指标体系全景                      |
| 05 | <a href="#">01-tool.md</a>          | Tool 工具集成         | 7   | 浏览器自动化/网页提取/工具平台 3 方向、竞合关系矩阵                               |
| 06 | <a href="#">01-protocol.md</a>      | Protocol 通信协议     | 2   | MCP vs A2A 分工、Task 状态机、6 协议对比、统一治理                         |
| 07 | <a href="#">01-planner.md</a>       | Planner 规划推理      | 1   | 6 范式+GPT-Researcher 代码级、与                                  |

| 编号 | 文件             | 子领域           | 项目数 | 内容概要                                          |
|----|----------------|---------------|-----|-----------------------------------------------|
|    |                |               |     | Sandbox/Memory/Gateway 交叉                     |
| 08 | 01-security.md | Security 内容安全 | 1   | LLM-Guard 代码级、OWASP Top 10(2025)、三层防御、RL 攻击趋势 |

## 阅读路径

- **快速了解** → 先读 00-overview.md 前两节(背景+关键问题全景),再扫项目全景表
- **选型决策** → 读完 00-overview 第七节(选型指南)+ 对应子领域的 01-\*.md
- **深度研究** → 按编号顺序逐个子领域精读,关注交叉分析(第五节)

## 文件清单

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| reports/agent-landscape/ |                    |
| ├── INDEX.md             | ← 本文件              |
| ├── 00-overview.md       | ← 总览报告             |
| ├── 00-overview.pdf      |                    |
| ├── 01-sandbox.md        | ← Sandbox 深度       |
| ├── 01-sandbox.pdf       |                    |
| ├── 01-memory.md         | ← Memory 深度        |
| ├── 01-memory.pdf        |                    |
| ├── 01-gateway.md        | ← Gateway 深度       |
| ├── 01-gateway.pdf       |                    |
| ├── 01-observability.md  | ← Observability 深度 |
| ├── 01-observability.pdf |                    |
| ├── 01-tool.md           | ← Tool 深度          |
| ├── 01-tool.pdf          |                    |
| ├── 01-protocol.md       | ← Protocol 深度      |
| ├── 01-protocol.pdf      |                    |
| ├── 01-planner.md        | ← Planner 深度       |
| ├── 01-planner.pdf       |                    |
| ├── 01-security.md       | ← Security 深度      |
| └── 01-security.pdf      |                    |